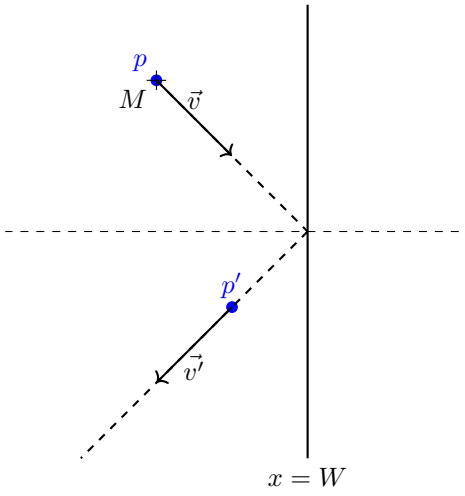
Tâche C.1

Ilyes BENNANI

March 14, 2026

1 Expression d'une vitesse avec rebond sur un mur vertical

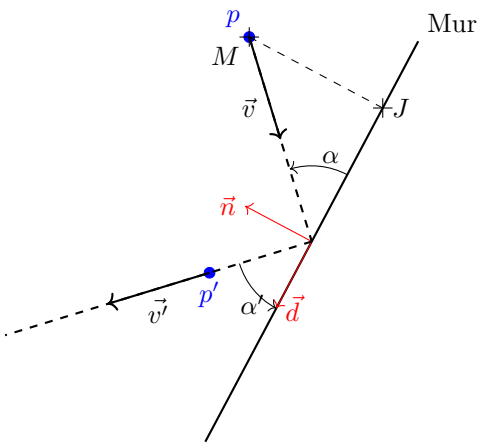
On considère une particule p dans un repère cartésien plan $(O, \overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$. La particule est repéré par sa position M telle que $\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et se déplace à une vitesse $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$. On considère de plus un mur vertical de hauteur infini ayant pour abscisse W. On suppose $x < W$ et $v_x > 0$ (de sorte à ce qu'il y ait collision).



On note $\vec{v'} = \begin{pmatrix} v'_x \\ v'_y \end{pmatrix}$ la vitesse de p après collision avec le mur. $\boxed{\text{On a } v'_x = -v_x \text{ et } v'_y = v_y.}$

2 Expression d'une vitesse avec rebond sur un mur quelconque

On garde le même repère et la même particule p, cette fois en considérant un mur infini quelconque défini par un vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \end{pmatrix}$ et par un point D appartenant au mur. On note $\vec{d}$ le vecteur directeur unitaire du mur tel que $(\vec{v}|\vec{d}) \geq 0$.
En notant J le projeté orthogonal de M sur le mur, on suppose cette fois-ci que $(\overrightarrow{MJ}|\vec{v}) > 0$ (de sorte à ce qu'il y ait collision).

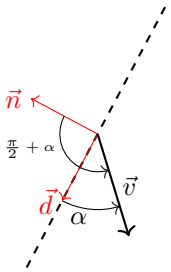


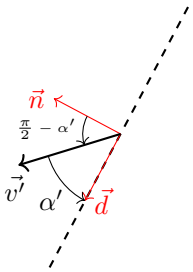
$(\vec{n}, \vec{d})$ formant une base orthonormale du plan, on a :

$$\vec{v} = (\vec{v}|\vec{n})\vec{n} + (\vec{v}|\vec{d})\vec{d}$$
$$\vec{v'} = (\vec{v'}|\vec{n})\vec{n} + (\vec{v'}|\vec{d})\vec{d}$$

Et on a de plus :

$$(\vec{v}|\vec{n}) = ||\vec{v}|| \times ||\vec{n}|| \times cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)$$
$$(\vec{v'}|\vec{n}) = ||\vec{v'}|| \times ||\vec{n}|| \times cos(\frac{\pi}{2} - \alpha')$$
$$(\vec{v}|\vec{d}) = ||\vec{v}|| \times ||\vec{d}|| \times cos(\alpha)$$
$$(\vec{v'}|\vec{d}) = ||\vec{v'}|| \times ||\vec{d}|| \times cos(\alpha')$$





Or d'après les lois de Snell-Descartes, $\alpha = \alpha'$. De plus, $||\vec{v}|| = ||\vec{v'}||$, $||\vec{n}|| = 1$ et $||\vec{d}|| = 1$. Et donc, d'une part :

$$(\vec{v}|\vec{n}) = -(\vec{v'}|\vec{n}) = -||\vec{v}|| \times cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)$$

Et d'autre part :

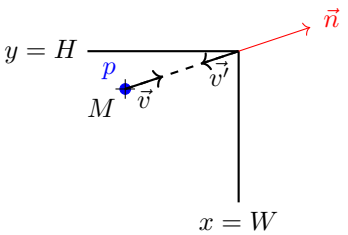
$$(\vec{v}|\vec{d}) = (\vec{v'}|\vec{d}) = ||\vec{v}|| \times cos(\alpha)$$

Finalement, on a bien $\vec{v'} = \vec{v} - 2 \times (\vec{v}|\vec{n})\vec{n}$.

3 Cas du coin

On considère cette fois-ci la situation suivante :
p entre en collision avec l'intersection d'un mur vertical (en $x = W$) et d'un mur horizontal (en $y = H$).
On souhaite généraliser la formule établi précédemment de sorte à ce que $\vec{v'} = -\vec{v}$.
On suppose $\vec{v'} = -\vec{v}$. On a :

$$\begin{aligned} & \vec{v'} = \vec{v} - 2 \times (\vec{v}|\vec{n})\vec{n} \\ \text{donc} \quad & -\vec{v} = \vec{v} - 2 \times (\vec{v}|\vec{n})\vec{n} \\ \text{donc} \quad & -2 \times \vec{v} = -2 \times (\vec{v}|\vec{n})\vec{n} \\ \text{donc} \quad & \vec{v} = (\vec{v}|\vec{n})\vec{n} \end{aligned}$$



En particulier, $\vec{v}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires. $\vec{n}$ étant un vecteur normal, on a $\vec{n} = \pm\frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$.